Feuille de TD n°4

Séries numériques

TERMES POSITIFS

1 Exercice – Séries numériques en vrac

Déterminer la nature de la série $\sum u_n$ dans chacun des cas suivants :

1. $u_n = \frac{e^n}{n^5+1}$
2. $u_n = \frac{\ln(n)}{n}$ (pour $n \geqslant 1$)
3. $u_n = ne^{-n}$
4. $u_n = \frac{n!}{n^n}$
5. $u_n = n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$ (pour $n \geqslant 1$)
6. $u_n = 1-\cos\left(\frac{1}{n}\right)$ (pour $n \geqslant 1$)
7. $u_n = \frac{\sin(n)}{n^2}$ (pour $n \geqslant 1$)
8. $u_n = \ln\left(\frac{n^2+n^4}{2n^4}\right)$ (pour $n \geqslant 1$)
9. $u_n = \sqrt{\frac{n+2}{n^3-5n+1}}$ (pour n assez grand)
10. $u_n = \left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n$ (pour $n \geqslant 1$)
11. $u_n = \frac{e^{\frac{1}{n}}}{n+1}$ (pour $n \geqslant 1$)
12. $u_n = \sin(n)$
13. $u_n = \ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$ (pour $n \geqslant 2$)
14. $u_n = \int_0^{\frac{\pi}{n}} \sqrt{\sin(x)}\mathrm{d}x$
15. $u_n = n\sin\left(\frac{1}{n}\right)$ (pour $n \geqslant 1$)
16. $u_n = \frac{3^n+n^4}{5^n-2^n}$ (pour $n \geqslant 1$)
17. $u_n = \frac{n^2}{n!}$
18. $u_n = \ln\left(\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{2n}\right)$ (pour $n \geqslant 1$)

2 Exercice – Série et intégrale

Soit f une fonction continue sur $[0;1]$. On considère la suite (u_n) définie par

$$u_n = \frac{1}{n}\int_0^1 t^n f(t)\mathrm{d}t.$$

Montrer que la série $\sum_{n>0} u_n$ est convergente.

3 Exercice – Suite définie par récurrence et série

Soit f la fonction définie sur $[0,1]$ par $f(x) = x - x^2$ et (u_n) la suite définie par

$$\begin{cases} u_0 \in]0,1[\\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

1. Dresser le tableau de variations de f.
2. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \in]0,1[$.
3. Étudier la monotonie puis la convergence de (u_n). Déterminer sa limite
4. Montrer que la série $\sum u_n^2$ converge et préciser sa somme.

4 Exercice

Déterminer la nature de la série $\sum_{n>0} u_n$ où $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est la suite définie par $u_n = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{si } n \text{ est un carré} \\ \frac{1}{n^2} & \text{sinon.} \end{cases}$.

SÉRIES ALTERNÉES

5 Exercice – Changements de signe

Déterminer la nature des séries suivantes

1. $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n}{n^2}$
2. $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^n}{n}$
3. $\sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^{n+1}}{n+2}$
4. $\sum_{n\geqslant 1} \frac{\cos(\pi n)}{n}$
5. $\sum_{n\geqslant 1} (-1)^n n$
6. $\sum_{n\geqslant 1} (-1)^n$

6 Exercice – Équivalence non concluante

Soit $(u_n)_{n\geqslant 2}$ et $(v_n)_{n\geqslant 2}$ les suites définies par

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \text{ et } v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}.$$

1. Justifier que la série $\sum_{n\geqslant 2} u_n$ converge.
2. Rappeler le $DL_1(0)$ de $t \mapsto \frac{1}{1+t}$ puis montrer que $\sum_{n\geqslant 2} v_n$ diverge.
3. Montrer que $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$. Quel commentaire pouvez-vous faire ?

7 Exercice – DL d'ordre 2

On donne le développement limité suivant au voisinage de 0 :

$$\ln(1+t) \underset{t\to 0}{=} t - \frac{t^2}{2} + o(t^2).$$

Déterminer la nature de la série $\sum_{n>0} \ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n}\right)$.

SÉRIES TÉLESCOPIQUES

8 Exercice – **Somme télescopique I**

Après avoir justifié la convergence de la série $\sum_{n>0} \frac{1}{n(n+1)}$, calculer sa somme.

9 Exercice – **Suite définie par récurrence**

Soit$(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n + \frac{1}{n} \end{cases}$.
Déterminer la limite de la suite (u_n).

10 Exercice – **Somme télescopique II**

Soit $(u_n)_{n\geqslant 2}$ la suite définie par

$$u_n = \frac{1}{\sqrt{n-1}} - \frac{2}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

Montrer que la série $\sum_{n\geqslant 2} u_n$ converge et calculer sa somme.